

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HOMEWORK – AI-FIRST EDITION

GIẢNG VIÊN:

MSc. Trần Thị Bích Hạnh

MSc. Trương Phước Lộc

THÀNH VIÊN:

Trần Minh Quang - 23127464

Mục lục

1 Requirement 1: QA/QC Job Market 2026+	4
1.1 QA Automation Intern	4
1.1.1 Đường dẫn công việc	4
1.1.2 Ảnh chụp màn hình công việc	4
1.1.3 Mô tả công việc	4
1.1.4 Các kĩ năng yêu cầu	5
1.1.5 Mức lương	5
1.1.6 Phân tích tác động của AI	5
1.2 QC / QA Engineer	6
1.2.1 Đường dẫn công việc	6
1.2.2 Ảnh chụp màn hình công việc	6
1.2.3 Mô tả công việc	7
1.2.4 Các kĩ năng yêu cầu	7
1.2.5 Mức lương	7
1.2.6 Phân tích tác động của AI	7
1.3 Mid-level QA Engineer	8
1.3.1 Đường dẫn công việc	8
1.3.2 Ảnh chụp màn hình công việc	8
1.3.3 Mô tả công việc	9
1.3.4 Các kĩ năng yêu cầu	9
1.3.5 Mức lương	9
1.3.6 Phân tích tác động của AI	10
1.4 Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)	10
1.4.1 Đường dẫn công việc	10
1.4.2 Ảnh chụp màn hình công việc	10
1.4.3 Mô tả công việc	11
1.4.4 Các kĩ năng yêu cầu	11
1.4.5 Mức lương	11
1.4.6 Phân tích tác động của AI	11
1.5 Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test)	12
1.5.1 Đường dẫn công việc	12
1.5.2 Ảnh chụp màn hình công việc	12
1.5.3 Mô tả công việc	12
1.5.4 Các kĩ năng yêu cầu	13
1.5.5 Mức lương	13
1.5.6 Phân tích tác động của AI	13
1.6 Tester (QA QC, Jira, Selenium, API)	13
1.6.1 Đường dẫn công việc	13
1.6.2 Ảnh chụp màn hình công việc	14
1.6.3 Mô tả công việc	14
1.6.4 Các kĩ năng yêu cầu	15
1.6.5 Mức lương	15
1.6.6 Phân tích tác động của AI	15

1.7	Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)	15
1.7.1	Đường dẫn công việc	15
1.7.2	Ảnh chụp màn hình công việc	16
1.7.3	Mô tả công việc	16
1.7.4	Các kĩ năng yêu cầu	17
1.7.5	Mức lương	17
1.7.6	Phân tích tác động của AI	17
1.8	Automation Tester (QA QC)	17
1.8.1	Đường dẫn công việc	17
1.8.2	Ảnh chụp màn hình công việc	18
1.8.3	Mô tả công việc	18
1.8.4	Các kĩ năng yêu cầu	19
1.8.5	Mức lương	19
1.8.6	Phân tích tác động của AI	19
1.9	QC Engineer (Tester/QA QC) for Web	19
1.9.1	Đường dẫn công việc	19
1.9.2	Ảnh chụp màn hình công việc	20
1.9.3	Mô tả công việc	20
1.9.4	Các kĩ năng yêu cầu	21
1.9.5	Mức lương	21
1.9.6	Phân tích tác động của AI	21
1.10	Web3 QAQC	21
1.10.1	Đường dẫn công việc	21
1.10.2	Ảnh chụp màn hình công việc	22
1.10.3	Mô tả công việc	22
1.10.4	Các kĩ năng yêu cầu	23
1.10.5	Mức lương	23
1.10.6	Phân tích tác động của AI	23
2	AI Audit Report	23
2.1	Ask AI Tool for ISTQB mindmap and correct it	23
2.1.1	Prompt + Tool	23
2.1.2	AI output	25
2.1.3	Verdict	25
2.1.4	Reasoning	25
2.1.5	Student fix	26
3	Tài liệu tham khảo	26

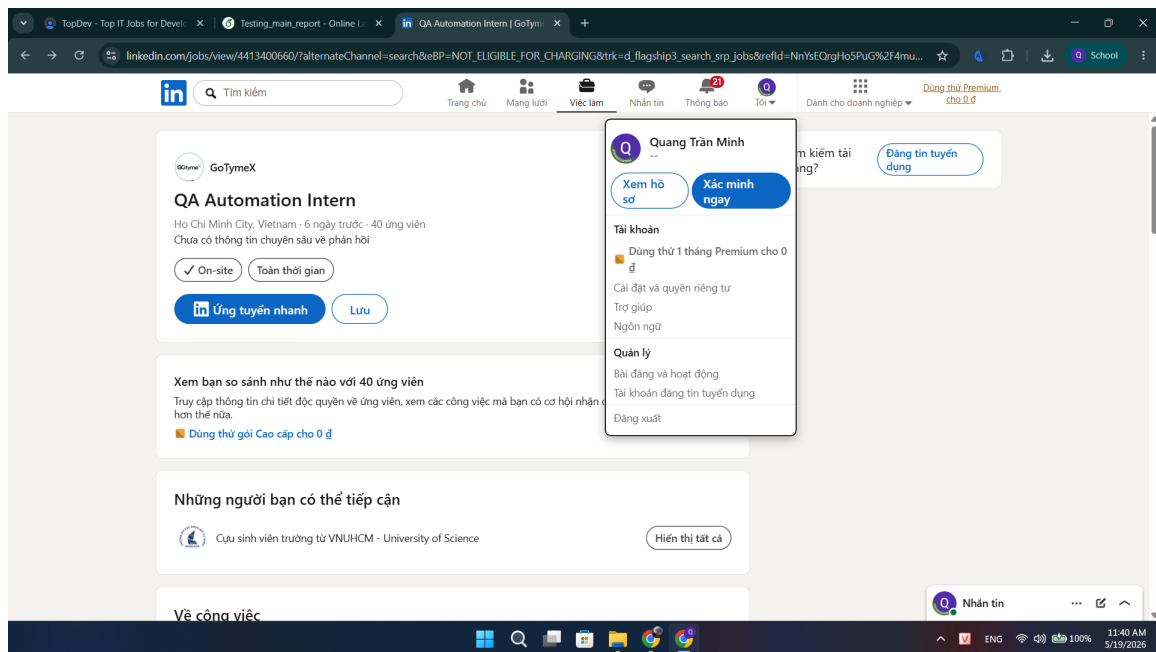
1 Requirement 1: QA/QC Job Market 2026+

1.1 QA Automation Intern

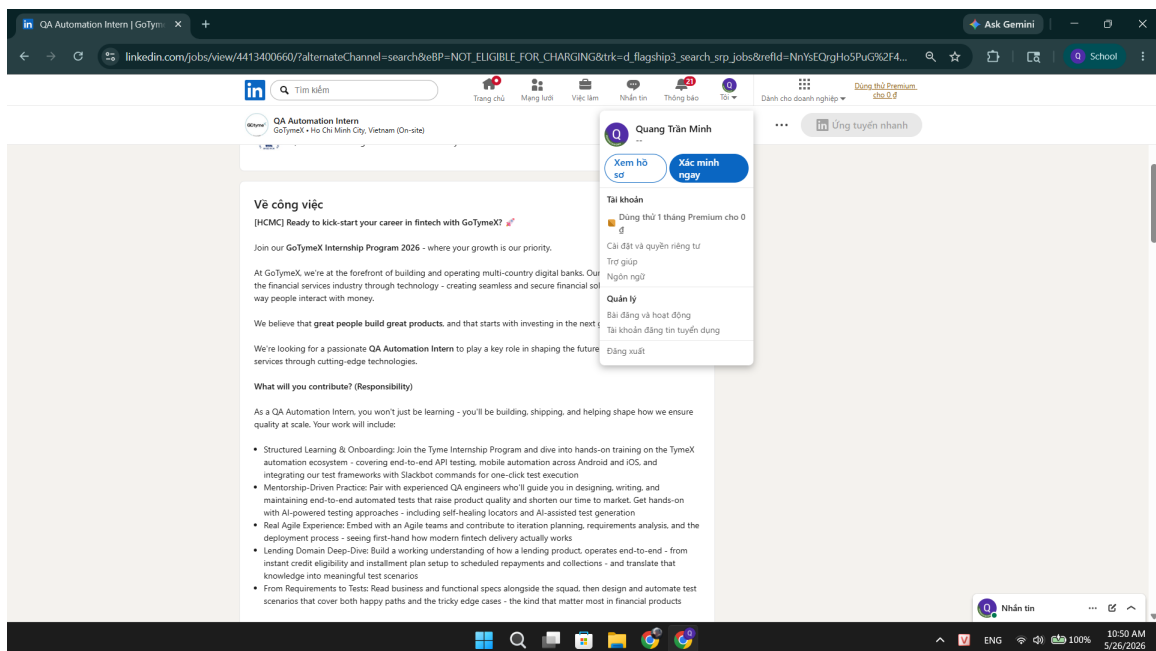
1.1.1 Đường dẫn công việc

QA Automation Intern Link

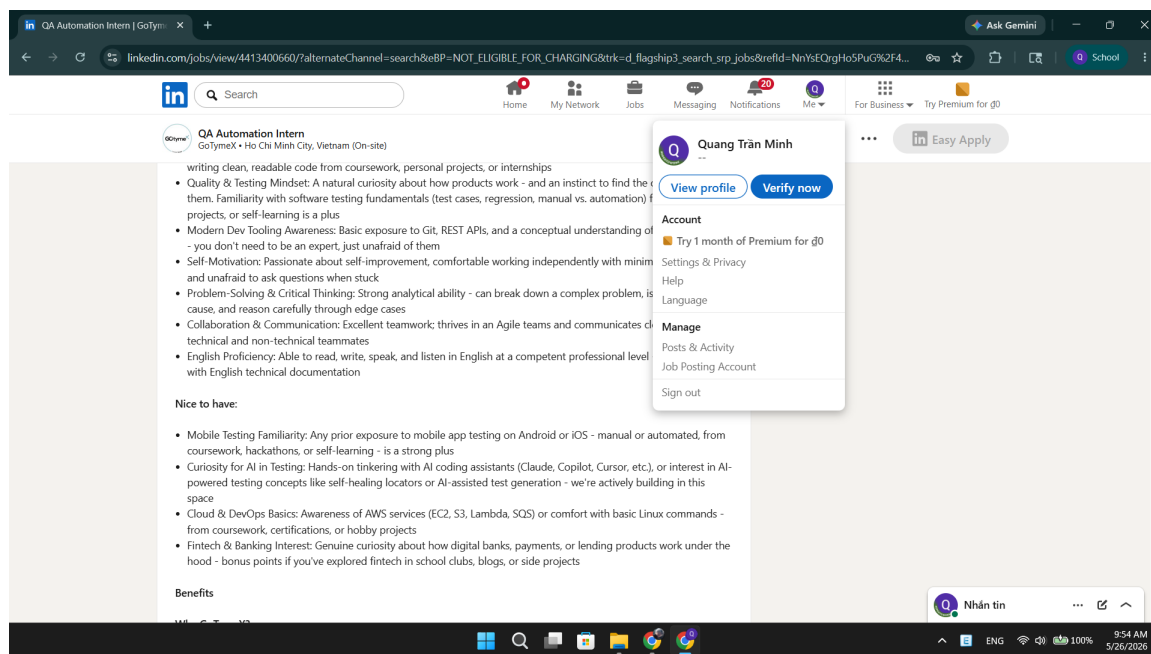
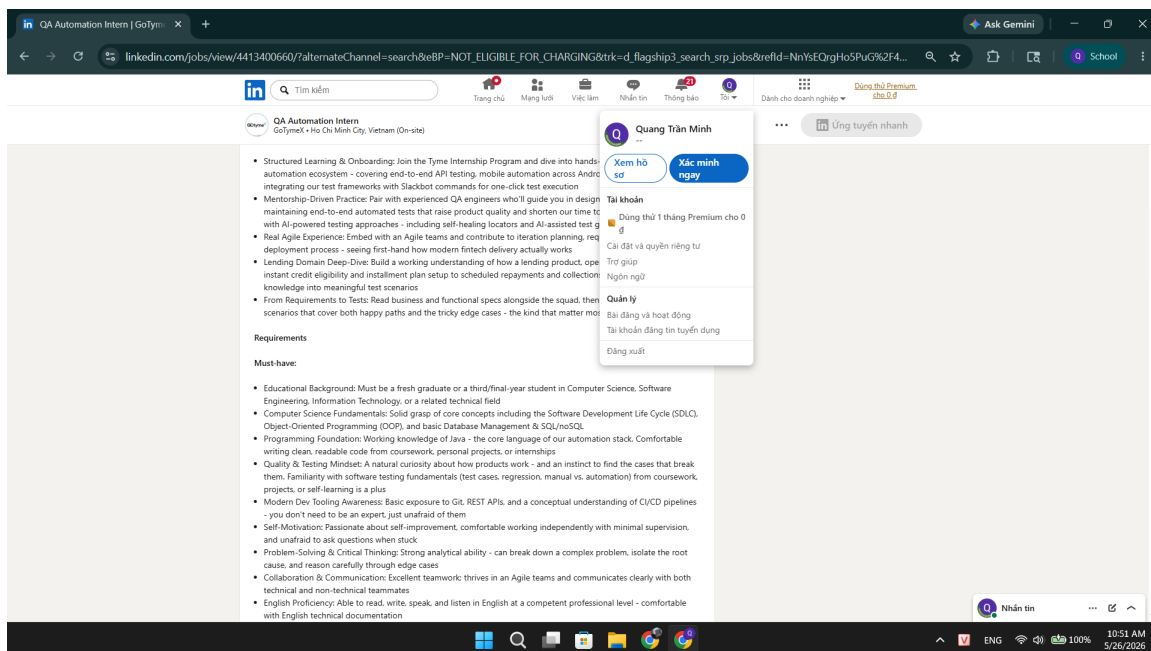
1.1.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.1.3 Mô tả công việc



1.1.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.1.5 Mức lương

Allowance: 6,000,000 VND per month (gross)

Meal allowance: 730,000 VND per month

1.1.6 Phân tích tác động của AI

Dựa trên mô tả công việc "**QA Automation Intern**", ta nhận thấy được rằng trọng tâm của công việc không chỉ có trình bày các kịch bản test một cách thủ công mà thay

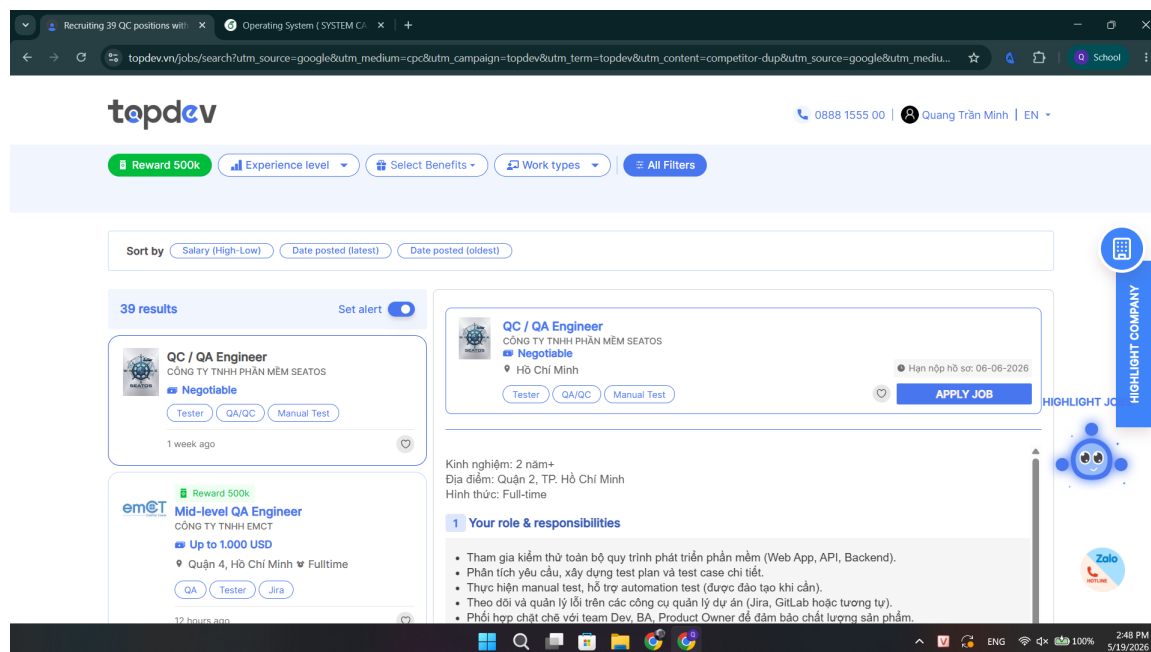
vào đó là áp dụng các công cụ AI hỗ trợ như: **self-healing locators**, **AI-assisted test generation**,... những công cụ này sẽ giúp thực tập sinh làm việc một cách hiệu quả. Dưới những tác động của AI như thế đã dẫn đến các thực tập sinh nên có khả năng cộng tác với các mô hình AI như (Claude , Copilot , Cursor,...) đây sẽ là một lợi thế cũng như là thách thức đầu vào của các ứng viên.

1.2 QC / QA Engineer

1.2.1 Đường dẫn công việc

QC / QA Engineer Link

1.2.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.2.3 Mô tả công việc

The screenshot shows a job listing for a "QC / QA Engineer" position on the topdev.vn website. The job is located in Hồ Chí Minh, is for Junior/Middle level, and is negotiable. It has 11 days left and 157 applicants. The job description includes responsibilities like testing, planning, and reporting, and qualifications like 2 years of experience and knowledge of testing tools. The company is CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SEATOS, a software company with 10-24 employees in Vietnam. Other jobs at the company are also listed.

QC / QA Engineer
Negotiable
Hồ Chí Minh Junior, Middle 2 năm
Tester QA/QC Manual Test
11 days left • 157 applicants
Apply now Save this job

Địa điểm: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Hình thức: Full-time

1 Your role & responsibilities

- Tham gia kiểm thử toàn bộ quy trình phát triển phần mềm (Web App, API, Backend).
- Phân tích yêu cầu, xây dựng test plan và test case chi tiết.
- Thực hiện manual test, hỗ trợ automation test (được đào tạo khi cần).
- Theo dõi và quản lý lỗi trên các công cụ quản lý dự án (Jira, GitLab hoặc tương tự).
- Phối hợp chặt chẽ với team Dev, BA, Product Owner để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử và nâng cao hiệu quả QA team.

2 Your skills & qualifications

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm web hoặc API.
- Hiểu rõ quy trình, kỹ thuật kiểm thử và vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).
- Thành thạo viết test case, test plan, và báo cáo kết quả test.
- Có kinh nghiệm sử dụng GitHub, Postman, và công cụ quản lý lỗi.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với automation test (Selenium, Cypress, v.v) hoặc hệ thống microservices.

3 Benefits

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SEATOS
Industry Phần Mềm
Size 10-24 Employees
Country Vietnam
5 job openings
View company

4 Other jobs at this company

- Senior DevOps Engineer**
Negotiable
Python DevOps Docker
- Software Engineer (Mid-Senior)**
Negotiable
Python NodeJS ReactJS
- Project Manager (Logistics – Port...)**
Negotiable
Project Manager Agile & Scrum Restful Api

1.2.4 Các kĩ năng yêu cầu

This screenshot is identical to the one above, showing the same job listing for a "QC / QA Engineer" position on the topdev.vn website. It details the job location, level, negotiability, and the specific responsibilities and qualifications required for the role. The company information and other job listings are also visible.

1.2.5 Mức lương

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

1.2.6 Phân tích tác động của AI

Đưa ra thông tin về mô tả công việc cùng các kỹ năng cần thiết cho vị trí "QC/QA Engineer", nếu là ứng viên đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong thời kỳ AI, thì viết

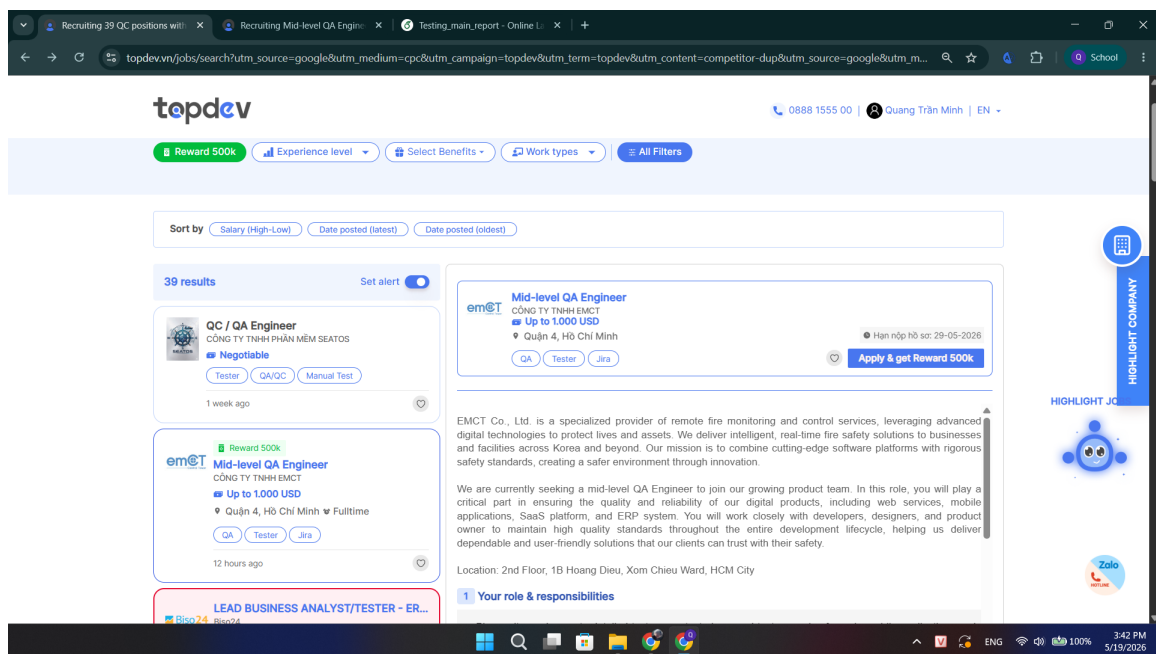
"manual test" sẽ trở nên không có giá trị mà thay vào đó họ cần biết cách tận dụng AI để tạo thử nghiệm và phân tích. Mặt khác, trong mô tả công việc không nói gì về việc sử dụng các công cụ hỗ trợ từ AI khi làm việc như: **self-healing locators**, **AI-assisted test generation**,... thì hình ảnh của doanh nghiệp sẽ không được đánh giá cao và khả năng tạo hứng thú đối với vị trí công việc ở ứng viên sẽ trở nên hạn chế.

1.3 Mid-level QA Engineer

1.3.1 Đường dẫn công việc

Mid-level QA Engineer Link

1.3.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.3.3 Mô tả công việc

topdev Vi tri tuyển dụng, công ty...

Mid-level QA Engineer
Up to 1,000 USD
Quận 4, Hồ Chí Minh Middle 4 năm, 7 năm
3 days left • 85 applicants

Apply now
Apply, get hired successfully, and receive a 500k VND voucher

Save this job

EMCT Co., Ltd. is a specialized provider of remote fire monitoring and control services, leveraging advanced digital technologies to protect lives and assets. We deliver intelligent, real-time fire safety solutions to businesses and facilities across Korea and beyond. Our mission is to combine cutting-edge software platforms with rigorous safety standards, creating a safer environment through innovation.

We are currently seeking a mid-level QA Engineer to join our growing product team. In this role, you will play a critical part in ensuring the quality and reliability of our digital products, including web services, mobile applications, SaaS platform, and ERP system. You will work closely with developers, designers, and product owner to maintain high quality standards throughout the entire development lifecycle, helping us deliver dependable and user-friendly solutions that our clients can trust with their safety.

Location: 2nd Floor, 1B Hoàng Dieu, Xóm Chieu Ward, HCM City

1 Your role & responsibilities

- Plan, write, and execute detailed test cases, test plans, and test scenarios for web, mobile applications and Windows applications.
- Perform functional, regression, integration, and UAT across all digital products.
- Identify, document, and track bugs and issues using bug tracking tools, and follow up until resolution.
- Manage and coordinate testers, assigning tasks and reviewing their test results to ensure consistent quality standards.
- Collaborate closely with developers, designers, and product managers to clarify requirements and ensure quality throughout the development lifecycle.
- Participate in requirement reviews and provide QA input in the early stages of product development.
- Maintain and improve QA processes, documentation, and testing standards.
- Report test progress, results, and quality metrics to stakeholders clearly and regularly.

2 Your skills & qualifications

3 Other jobs at this company

- Senior .NET Back-end Developer Negotiable
- Mid-level UI/UX Designer Up to 1,000 USD
- Senior .NET Back-end Developer Negotiable

Candidates supporters

Prepare for interviews

1.3.4 Các kĩ năng yêu cầu

topdev Hot Jobs Jobs Company Tools Blog Premium Recruitment Zone

Mid-level QA Engineer
Up to 1,000 USD
Quận 4, Hồ Chí Minh Middle 4 năm, 7 năm
3 days left • 85 applicants

Apply now
Apply, get hired successfully, and receive a 500k VND voucher

Save this job

2 Your skills & qualifications

- 4 to 7 years of professional experience in QA or software testing.
- Bachelor's degree or higher in Computer Science, Software Engineering, Information Systems, Electronics Engineering, or a related field is required.
- Proven experience writing and managing test cases and test documentation.
- Experience managing or coordinating a team of testers.
- Solid understanding of QA methodologies, testing types, and the software development lifecycle (SDLC).
- Familiarity with bug tracking tools such as Notion, Jira, or similar.
- Strong attention to detail and analytical thinking.
- Good communication skills with the ability to collaborate across teams.
- Ability to manage multiple projects simultaneously under tight deadlines.
- Basic English proficiency is required for reading documentation and communicating with the team.

Bonus

- Fluent English skills (spoken and written) are a plus.
- Experience with web and mobile test automation tools (e.g., Selenium, Appium, Playwright, Cypress).
- Basic understanding of HTML, CSS, or scripting languages for automation support.

3 Benefits

Company Culture:

- International work environment with real career advancement opportunities.
- Business Trip: Opportunity to travel around the world and make important contributions to useful solutions for life.
- Snacks & drinks provided at the office.

3 Other jobs at this company

- Senior .NET Back-end Developer Negotiable
- Mid-level UI/UX Designer Up to 1,000 USD
- Senior .NET Back-end Developer Negotiable

Candidates supporters

Prepare for interviews

1.3.5 Mức lương

Salary range in Gross: up to 1,000 USD
Social Insurance and 13th month bonus

1.3.6 Phân tích tác động của AI

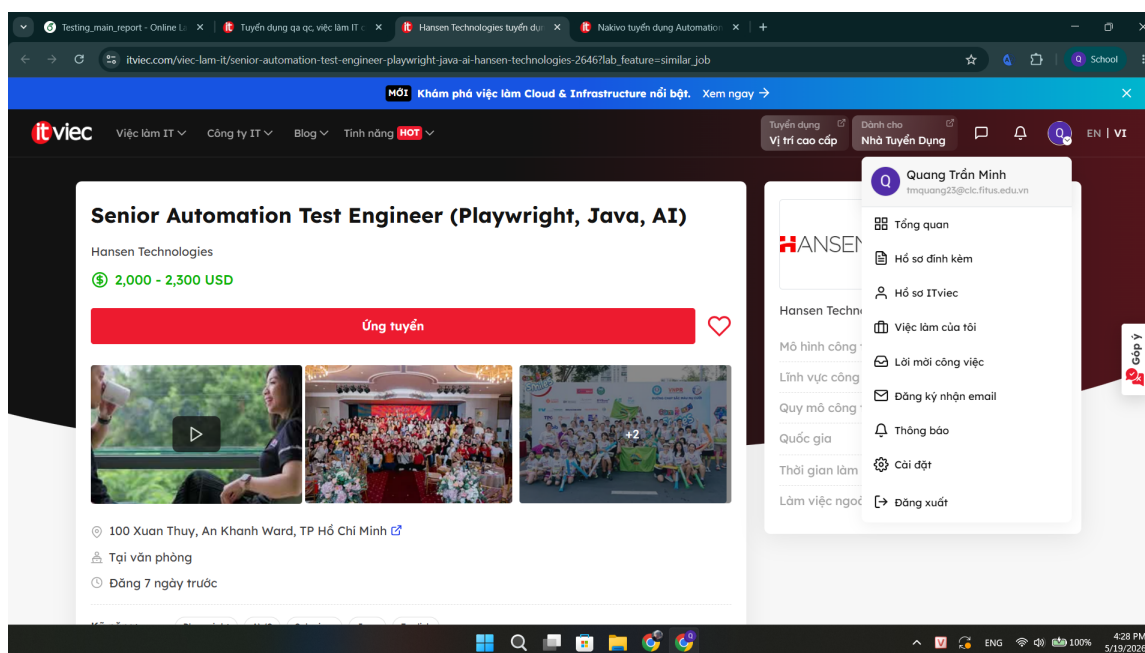
AI tác động mạnh đến vị trí Mid-level QA Engineer này bằng cách tự động hóa phần lớn công việc liên quan đến test thủ công, khiến các kỹ năng truyền thống như **"write detailed test cases"** và **"execute test"** giảm giá trị, thay vào đó đòi hỏi QA phải biết sử dụng AI để phân tích kết quả tự động và quản lý quy trình kiểm thử thông minh hơn. Tuy nhiên, bản mô tả hiện tại hoàn toàn chưa đề cập đến **AI-powered testing** hay **automation tools** hiện đại, điều này cho thấy công ty có nguy cơ tụt hậu so với các tổ chức đã tích hợp **self-healing locators** hay **AI-assisted test generation** vào quy trình QA.

1.4 Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)

1.4.1 Đường dẫn công việc

Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI) Link

1.4.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.4.3 Mô tả công việc

Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)
Hansen Technologies
\$ 2,000 - 2,300 USD
Ứng tuyển

Why This Role Matters
Lead automation, deliver quality and make impact.

As a Senior Automation Test Engineer, you will play a key role in shaping how quality is engineered across our enterprise platforms. This is not just about writing tests—you'll own automation frameworks, mentor engineers, and embed modern quality practices throughout the delivery lifecycle. Your work will directly impact the reliability and performance of mission-critical systems used by utility providers worldwide.

***Note: This is a 5-day office-based role in An Khanh (Thao Dien), HCMC**

What You'll Do

- Own and evolve automation frameworks across UI, API, and integration layers
- Design and maintain scalable, reliable automated test suites
- Embed automation into CI/CD pipelines and drive shift-left testing
- Provide technical leadership, mentoring, and code reviews for automation engineers
- Collaborate closely with Developers, DevOps, and Test Leads in Agile teams
- Drive continuous improvement, including AI-assisted testing approaches

Yêu cầu công việc

What You Bring

- Strong experience in test automation using Java
- Hands-on expertise with tools such as Selenium, Playwright, Cucumber, Rest Assured
- Solid understanding of API, integration, and database testing (SQL)
- Experience working in Agile/Scrum environments with CI/CD pipelines
- Proven ability to mentor engineers and lift team capability
- Excellent communication skills and a quality-first mindset
- Proficient in English both written and spoken

Nice to have:

- Exposure to AI-assisted testing, cloud platforms (AWS), or DevOps practices
- Experience with performance or non-functional testing

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

- Competitive Market Rate Salary - full salary (including S1 contribution) during the probation period and 13th-month salary
- Twice yearly salary review

1.4.4 Các kĩ năng yêu cầu

Yêu cầu công việc

What You Bring

- Strong experience in test automation using Java
- Hands-on expertise with tools such as Selenium, Playwright, Cucumber, Rest Assured
- Solid understanding of API, integration, and database testing (SQL)
- Experience working in Agile/Scrum environments with CI/CD pipelines
- Proven ability to mentor engineers and lift team capability
- Excellent communication skills and a quality-first mindset
- Proficient in English both written and spoken

Nice to have:

- Exposure to AI-assisted testing, cloud platforms (AWS), or DevOps practices
- Experience with performance or non-functional testing

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

- Competitive Market Rate Salary - full salary (including S1 contribution) during the probation period and 13th-month salary
- Twice yearly salary review

1.4.5 Mức lương

Salary in range: 2,000 - 2,300 USD

1.4.6 Phân tích tác động của AI

Dựa trên mô tả công việc cũng như yêu cầu kĩ năng, AI tác động mạnh mẽ trong việc yêu cầu các ứng viên Senior cần biết sử dụng AI trong việc tự động sinh test, tối ưu bảo trì

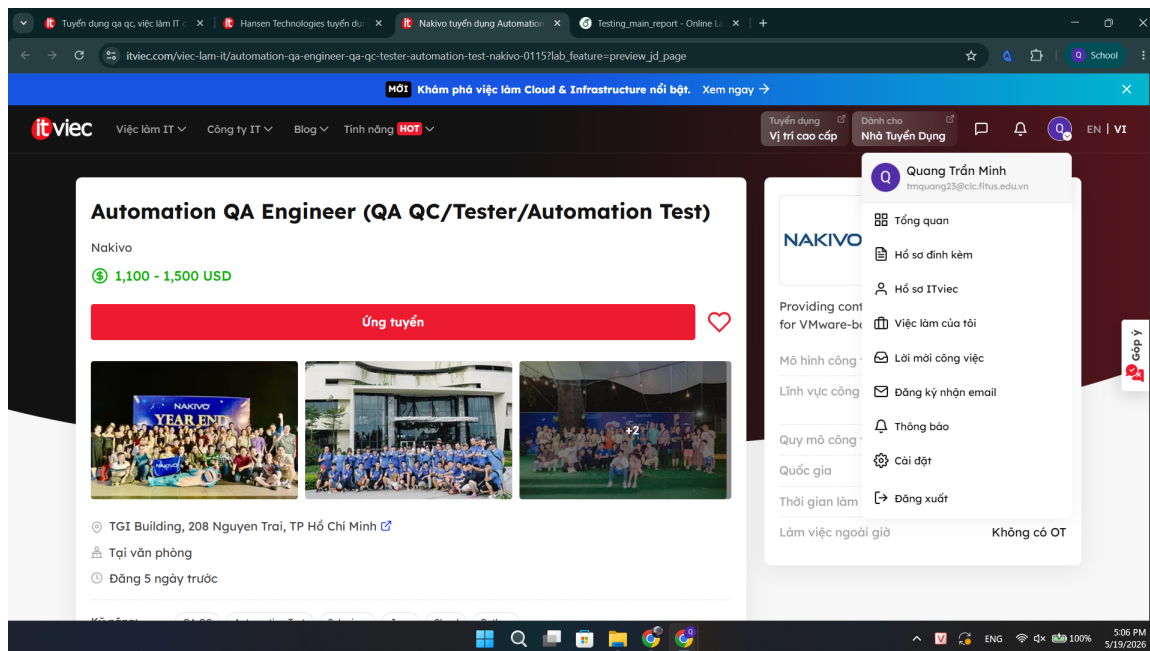
framework và phát hiện lỗi thông minh hơn, đồng thời yêu cầu kỹ sư phải cập nhật liên tục các công cụ AI mới. Ngoài ra Senior còn phải biết tích hợp AI vào CI/CD và khai thác AI để kiểm thử nhanh hơn, chính xác hơn.

1.5 Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test)

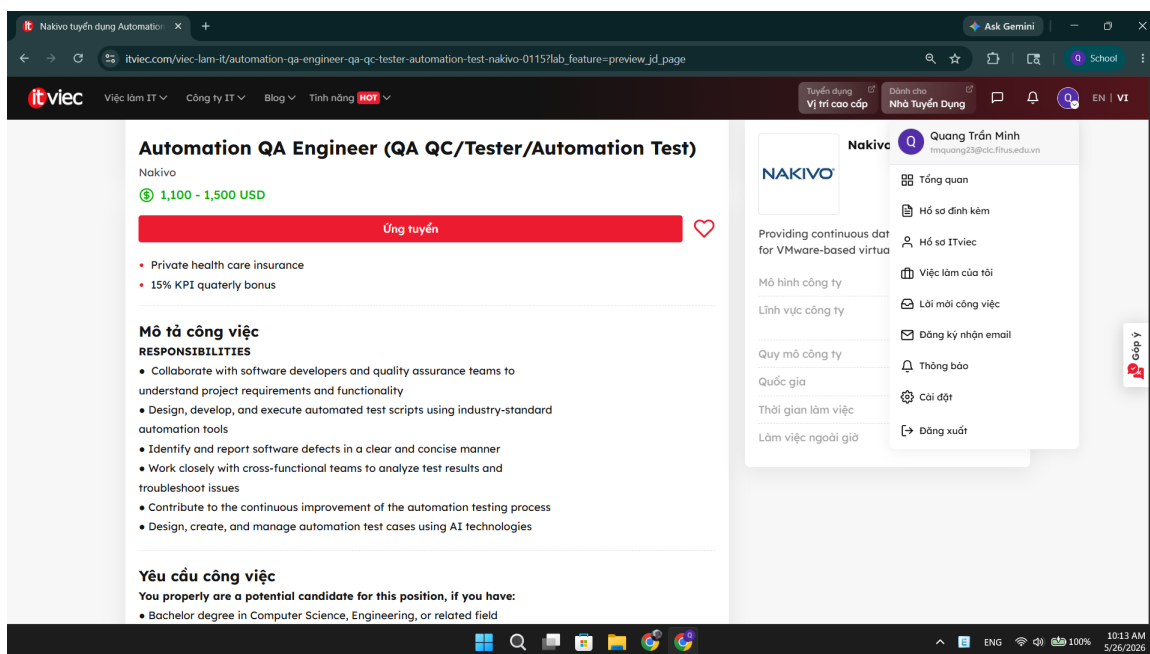
1.5.1 Đường dẫn công việc

Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test) Link

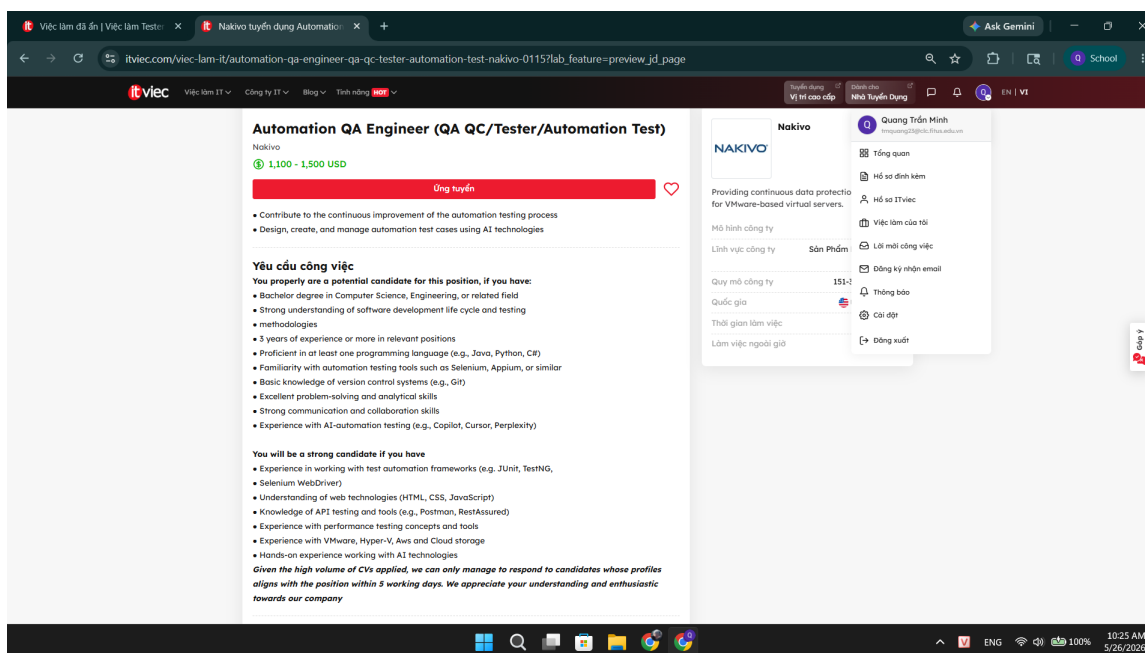
1.5.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.5.3 Mô tả công việc



1.5.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.5.5 Mức lương

Salary in range: 1,100 - 1,500 USD

1.5.6 Phân tích tác động của AI

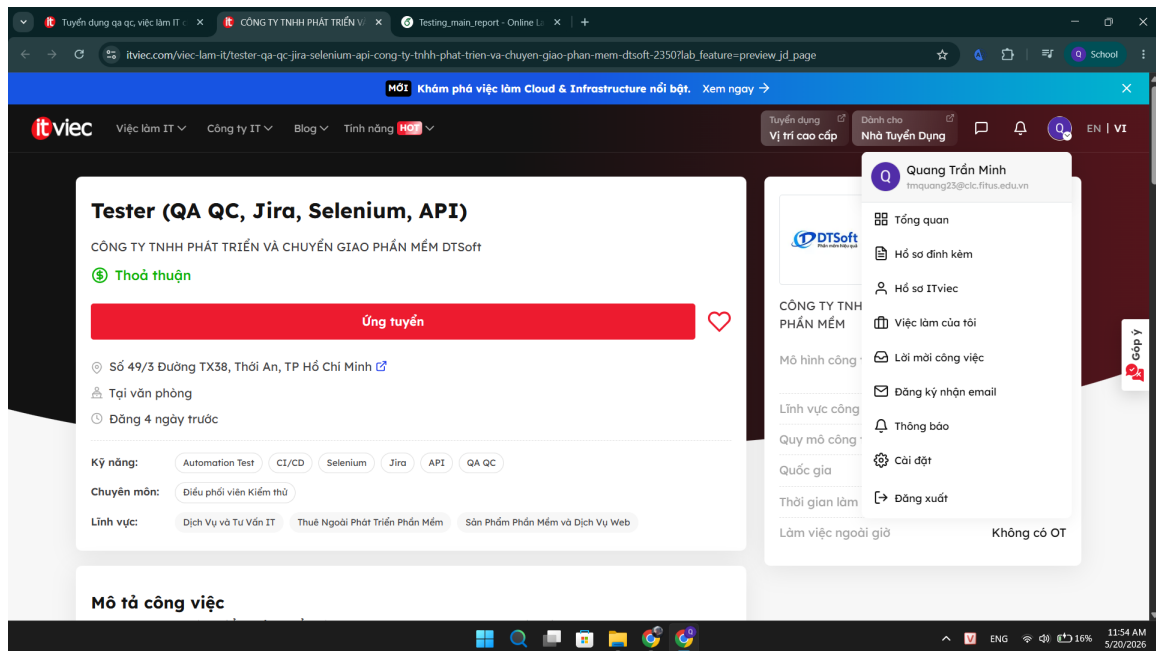
Với đề cập "**Design, create, and manage automation test cases using AI technologies.**" trong mô tả, ta thấy được tác động mạnh mẽ của AI đối với công việc này khiến những kĩ năng của ứng viên về AI không còn đơn thuần là khuyến khích mà dường như nó là bắt buộc đối với các ứng viên. Bên cạnh đó, việc yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong việc kiểm thử bằng AI như (Copilot, Cursor, Perplexity,...) đòi hỏi họ phải chuyển từ tư duy "tạo script tự động thủ công" sang "kết hợp với AI để tự động tạo, duy trì và cải tiến bộ test" nhằm tối ưu hóa công việc cũng như là đem đến kết quả tốt hơn.

1.6 Tester (QA QC, Jira, Selenium, API)

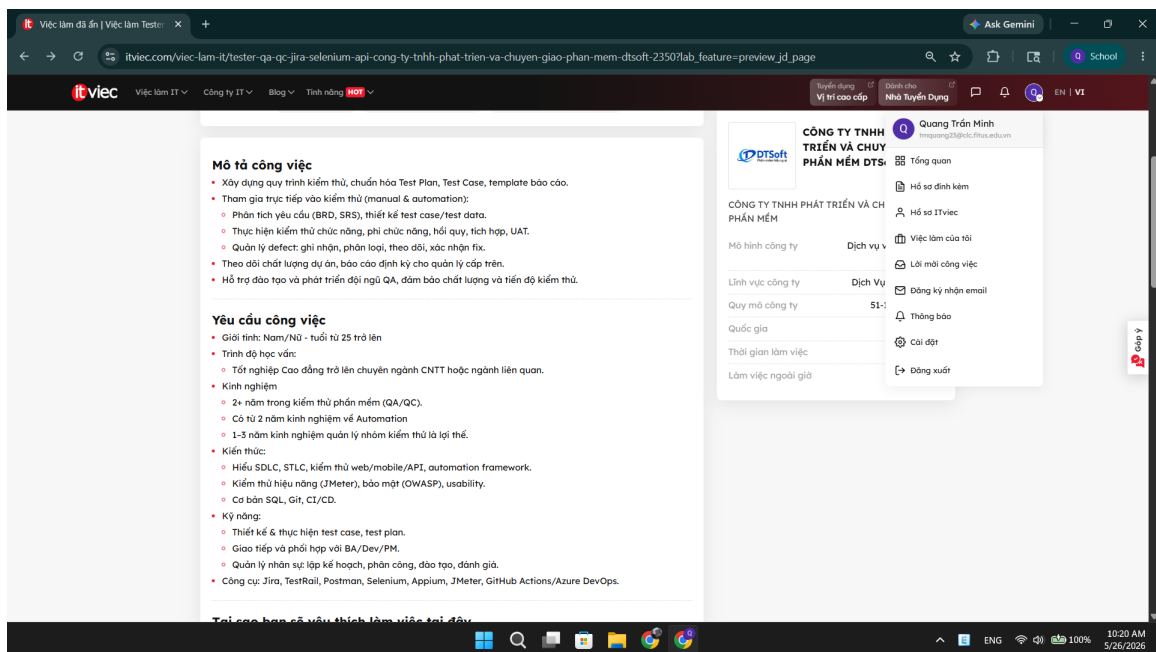
1.6.1 Đường dẫn công việc

Tester (QA QC, Jira, Selenium, API) Link

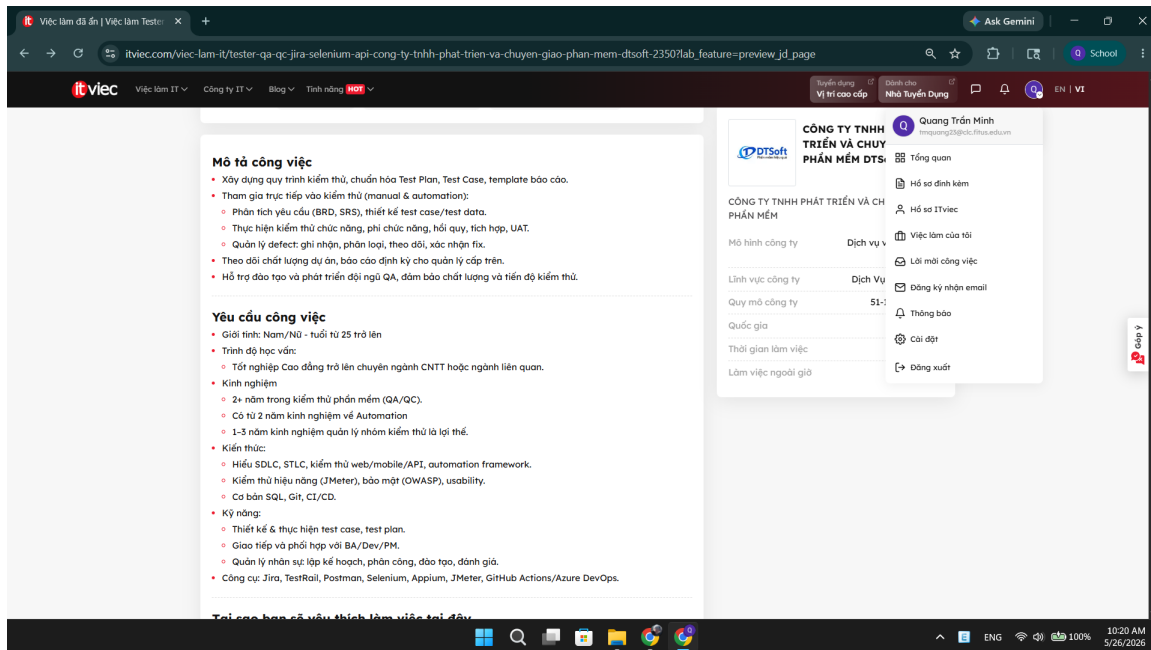
1.6.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.6.3 Mô tả công việc



1.6.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.6.5 Mức lương

Mức lương thỏa thuận.

1.6.6 Phân tích tác động của AI

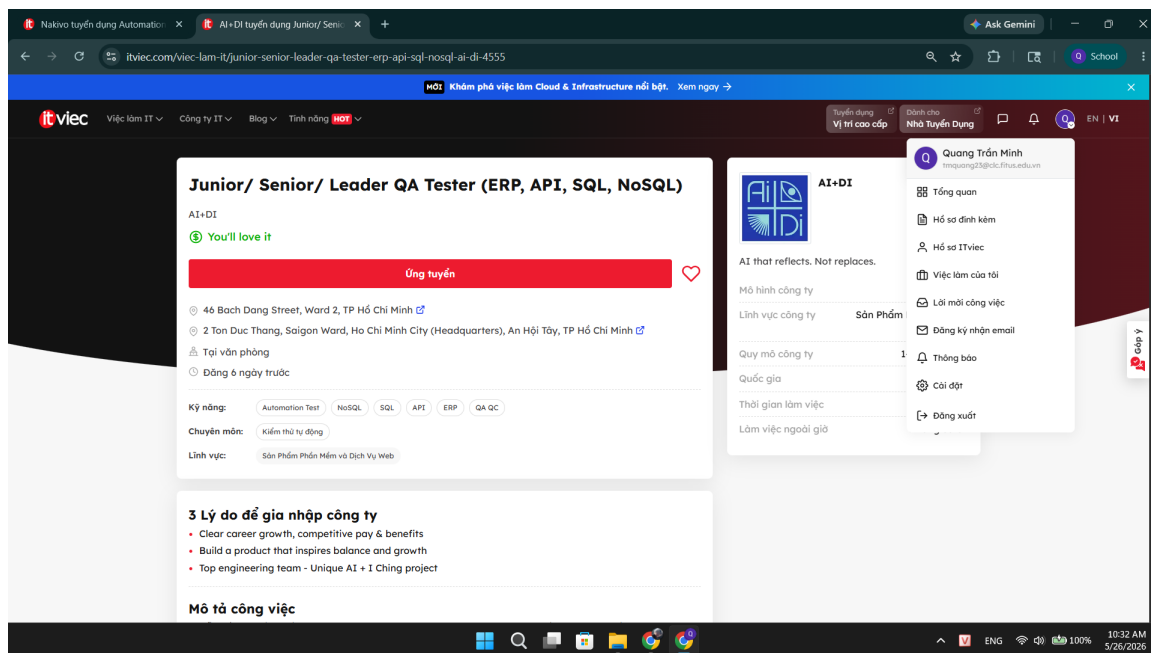
Từ những mô tả cũng như yêu cầu kĩ năng của công việc, AI sẽ tác động mạnh mẽ đến các tác vụ thủ công như: **thiết kế test case/test data** , **quản lý defect**,... điều này đánh động mạnh mẽ đối với các ứng viên đáp ứng yêu cầu **ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Automation** rằng họ cần có sự hợp tác với AI để làm việc một cách tối ưu và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, với sự vắng mặt của **AI-powered testing** cũng như **sử dụng công cụ AI** trong mô tả công việc đã phản ánh rõ sự lạc hậu của công ty đối với xu hướng trên thị trường và nguy cơ làm mất giá trị kỹ sư QA

1.7 Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)

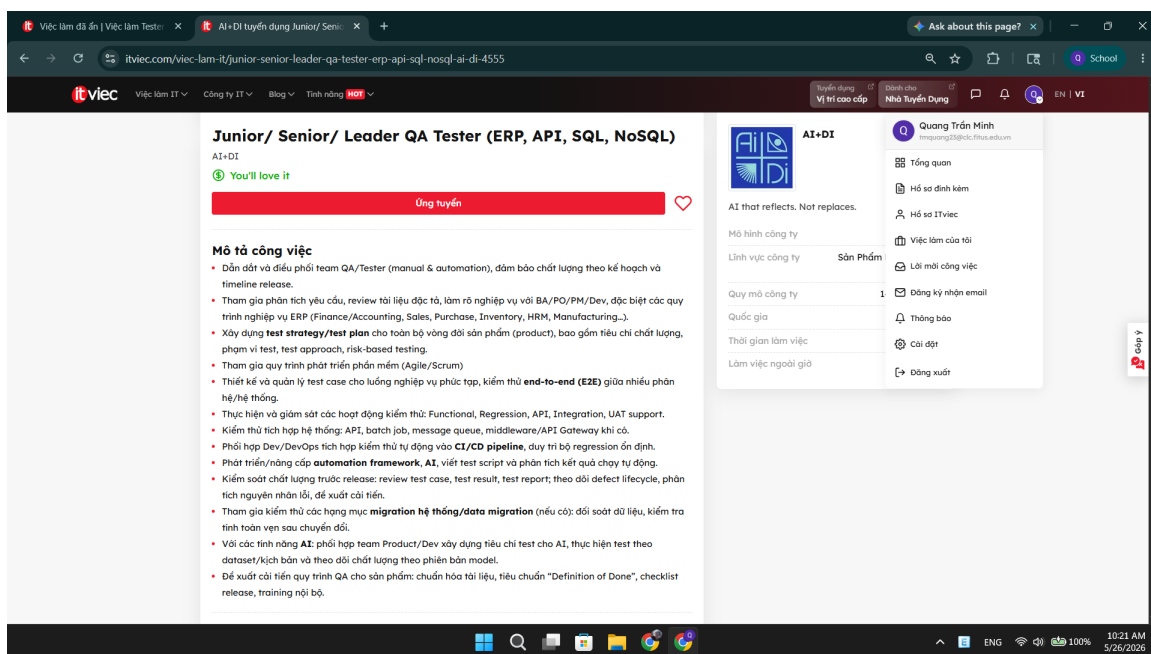
1.7.1 Đường dẫn công việc

Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL) Link

1.7.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.7.3 Mô tả công việc



1.7.4 Các kĩ năng yêu cầu

Junior/ Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)

AI+DI

You'll love it

Ứng tuyển

- Để xuất cải tiến quy trình QA cho sản phẩm: chuẩn hóa tài liệu, tiêu chuẩn "Definition of Done", checklist release, training nội bộ.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH CNTT hoặc ngành liên quan.
- Tối thiểu **3+ năm** kinh nghiệm QA/Tester; có kinh nghiệm **Senior/Lead** và quản lý/điều phối team.
- Có kinh nghiệm kiểm thử **ERP** hoặc hệ thống nghiệp vụ phức tạp (ưu tiên đã từng làm các module Finance/Accounting/Purchase/Sales/Inventory/HR, Manufacturing...), hiểu luồng nghiệp vụ và kiểm soát dữ liệu.
- Nắm vững quy trình kiểm thử, kỹ thuật test, biết áp dụng risk-based testing.
- Kinh nghiệm **API testing**: Postman/Swagger, có khả năng đọc request/response, debug lỗi tích hợp.
- Có khả năng kiểm tra dữ liệu bằng **SQL/NoSQL**, đối soát dữ liệu sau tích hợp/migration.
- Có kinh nghiệm với công cụ quản lý công việc & test: Jira (hoặc tương đương), quản lý defect, report.
- Có kinh nghiệm automation, có tư duy xây dựng framework và quản lý test suite.
- Ưu tiên có kiến thức/kinh nghiệm Git, Docker là lợi thế.
- Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm thử bằng **AI**: biết cách thiết kế test case bằng AI, đánh giá chất lượng đầu ra theo tiêu chí, chủ ý dữ liệu/riêng tư/bảo mật.
- Kỹ năng: phân tích vấn đề tốt, giao tiếp và phối hợp cross-team hiệu quả, chủ động, trách nhiệm cao.

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây

- Cơ hội dẫn dắt các đội ngũ kỹ sư tài năng trong một dự án độc đáo, đầy ý nghĩa, kết hợp giữa công nghệ

1.7.5 Mức lương

Mức lương nằm trong khoảng: 1,000 - 1,400 USD

1.7.6 Phân tích tác động của AI

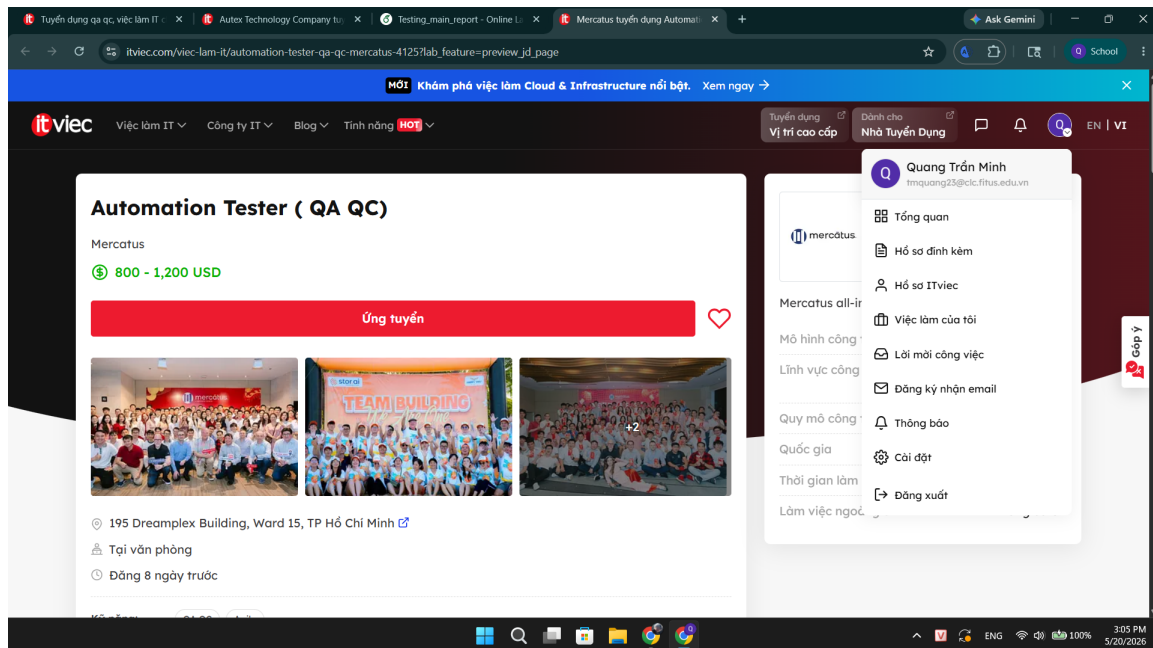
AI có ảnh hưởng rất lớn đối với vị trí Junior/Senior/Leader QA Tester này khi công ty đề cập đến **"testing AI"** vào phần mô tả công việc chính, đòi hỏi Leader cần làm việc với Dev để xác định tiêu chí test cho AI, testing AI theo dataset và monitoring chất lượng AI qua các phiên bản model. Đây cũng chính là cơ hội tốt để làm việc trong môi trường QA chuyên nghiệp, nơi công ty đã chủ động áp dụng AI vào quy trình kiểm thử.

1.8 Automation Tester (QA QC)

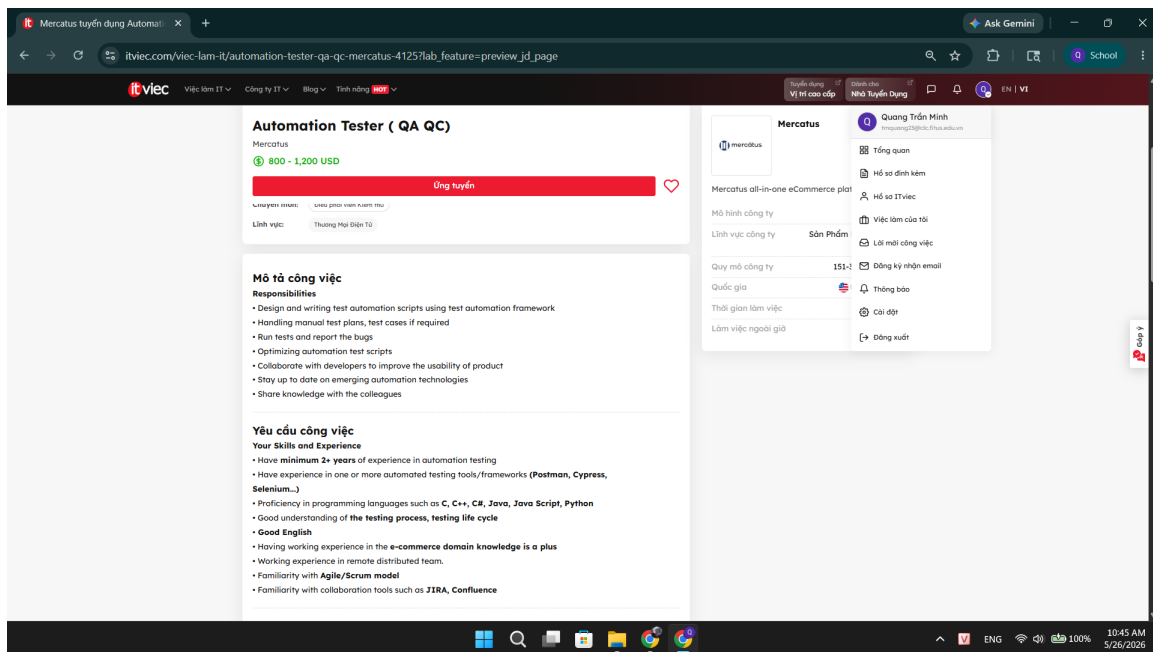
1.8.1 Đường dẫn công việc

Automation Tester (QA QC) Link

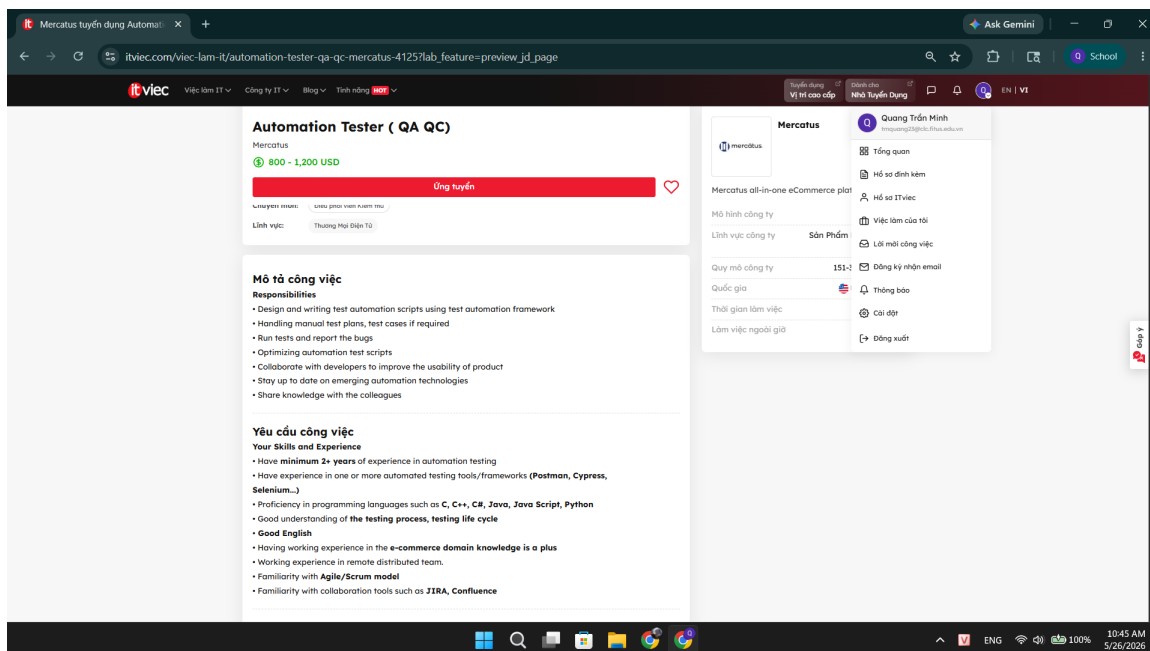
1.8.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.8.3 Mô tả công việc



1.8.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.8.5 Mức lương

Salary in range: 800 - 1,200 USD

1.8.6 Phân tích tác động của AI

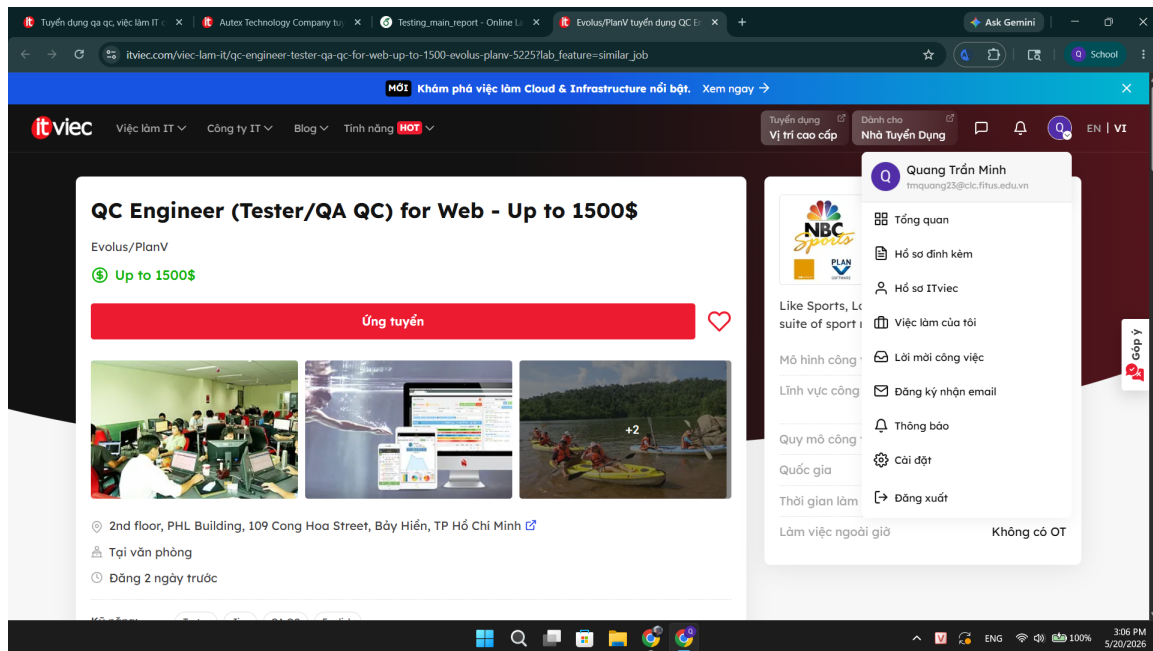
Tác động của AI lên vị trí Automation Tester này được thể hiện thông qua yêu cầu **"Stay up to date on emerging automation technologies"** trong khi mô tả hiện tại không hề nhắc tới bất kỳ công nghệ nào liên quan đến việc sử dụng AI trong việc kiểm thử phần mềm (như self-healing locators, AI-assisted test generation, hoặc các công cụ như Copilot, Cursor) khiến cho vị trí này rất dễ trở nên lỗi thời do chỉ phụ thuộc vào Selenium, Cypress và các framework automation khác. Nếu không chủ động đưa AI vào việc viết automation script, người kỹ sư QA ở vị trí này rất dễ mất giá trị do xu hướng mới của thị trường.

1.9 QC Engineer (Tester/QA QC) for Web

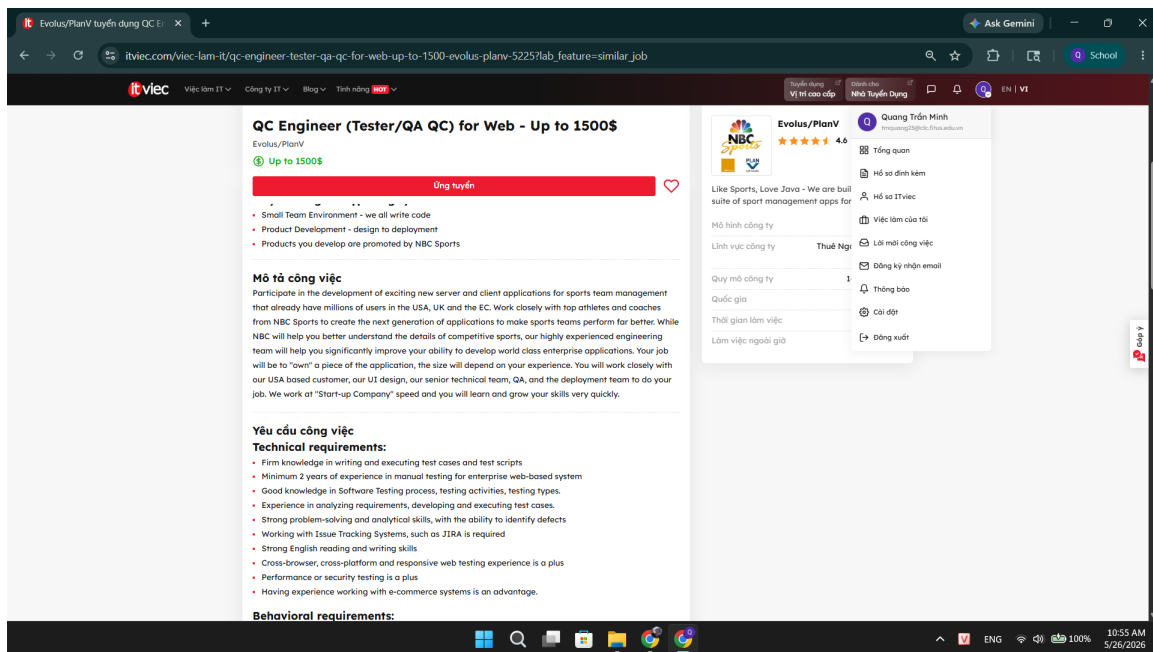
1.9.1 Đường dẫn công việc

QC Engineer (Tester/QA QC) for Web Link

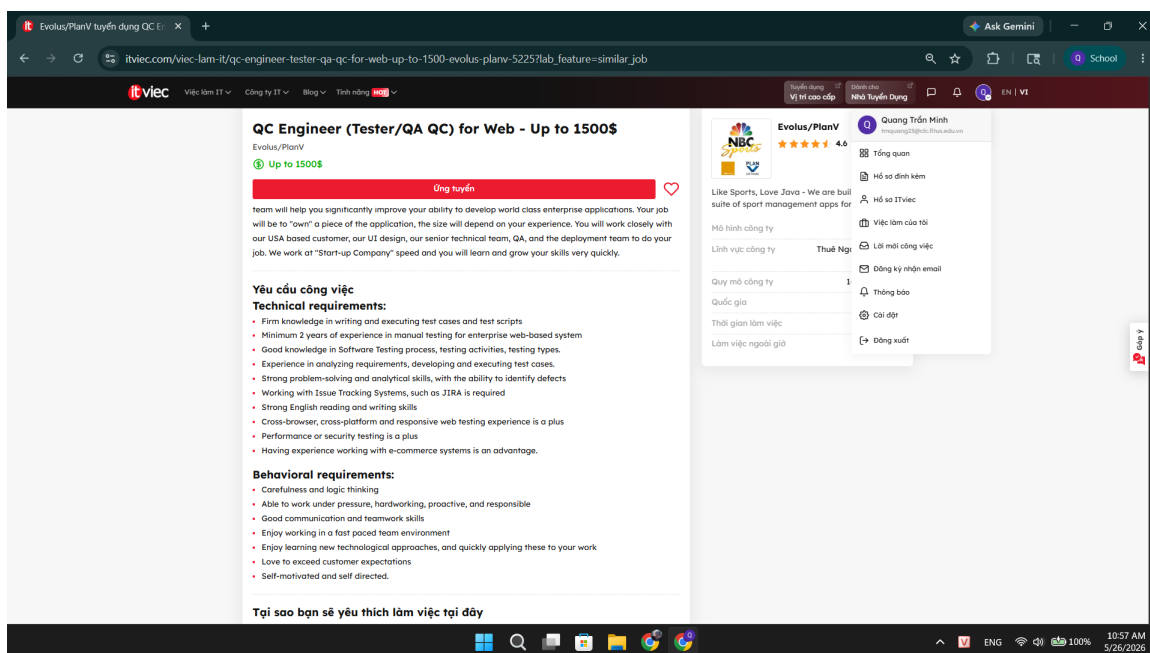
1.9.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.9.3 Mô tả công việc



1.9.4 Các kĩ năng yêu cầu



1.9.5 Mức lương

Salary up to 1,500 USD

1.9.6 Phân tích tác động của AI

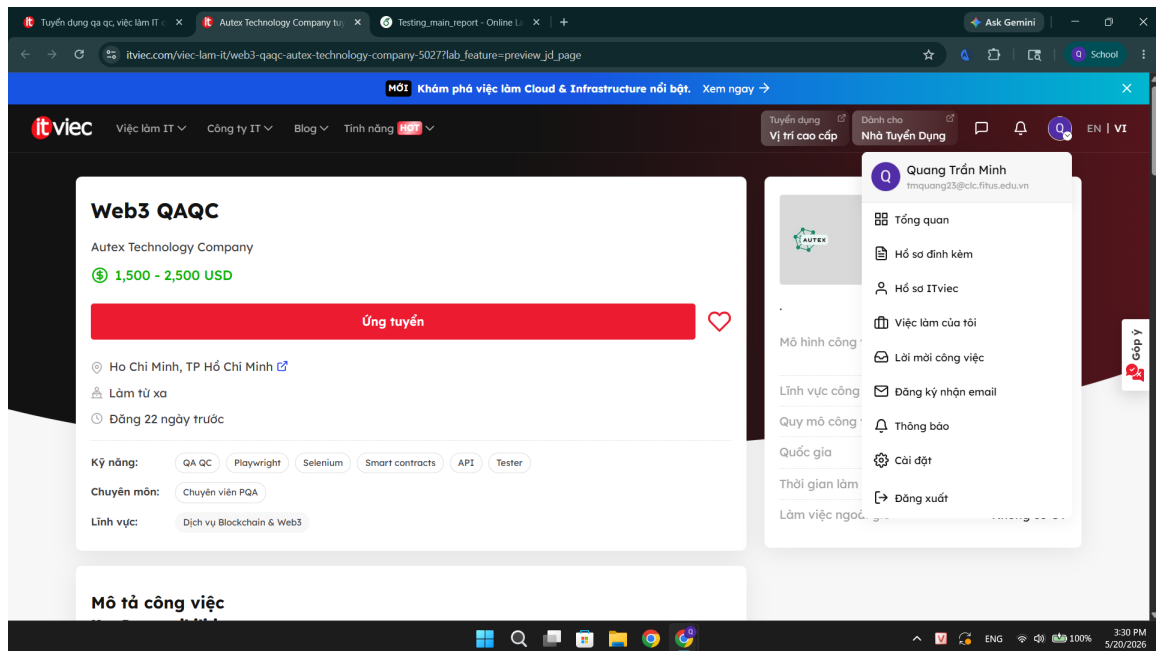
Tác động của AI sẽ ảnh hưởng tới công việc QC Engineer ở điểm này vì công việc đòi hỏi **"Enjoy learning new technological approaches, and quickly applying these to your work"**, nhưng thông tin về kỹ năng lại không đề cập gì đến automation hay AI, mà chỉ tập trung vào manual testing trên web. Điều này tạo nên mối lo ngại về tương lai của công việc này khi không phải do không muốn học hỏi mà vì công ty không định hướng cho AI hay automation, QC engineer vẫn tiếp tục công việc thủ công của mình dẫn đến tỉ lệ cao bị thay thế sau này.

1.10 Web3 QAQC

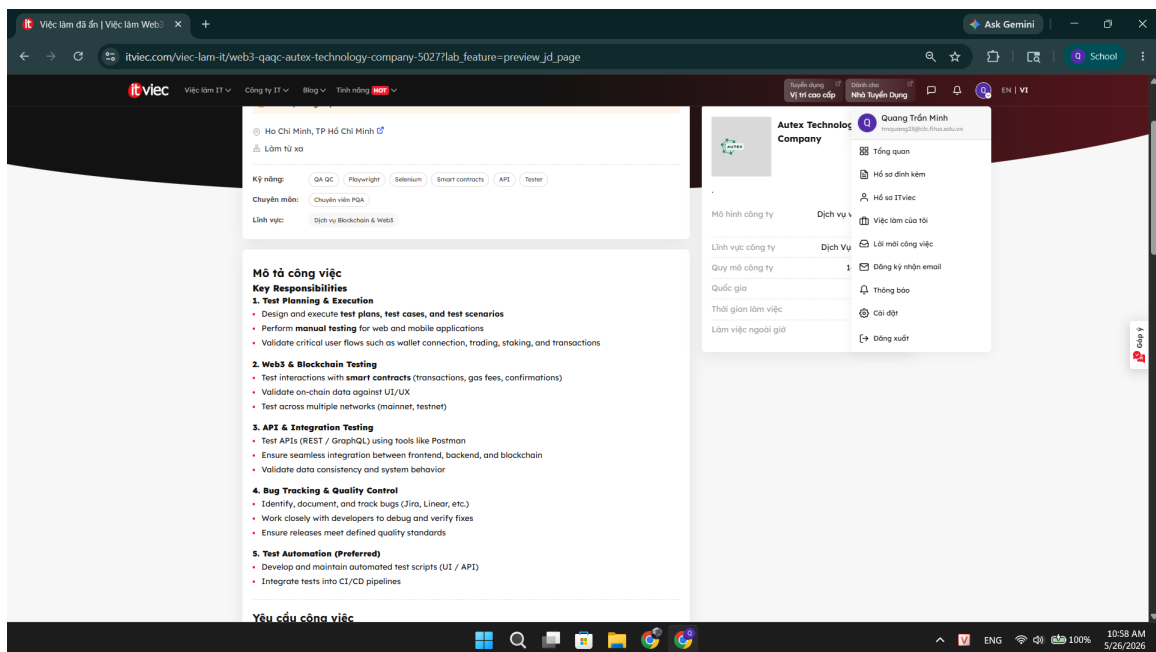
1.10.1 Đường dẫn công việc

Web3 QAQC Link

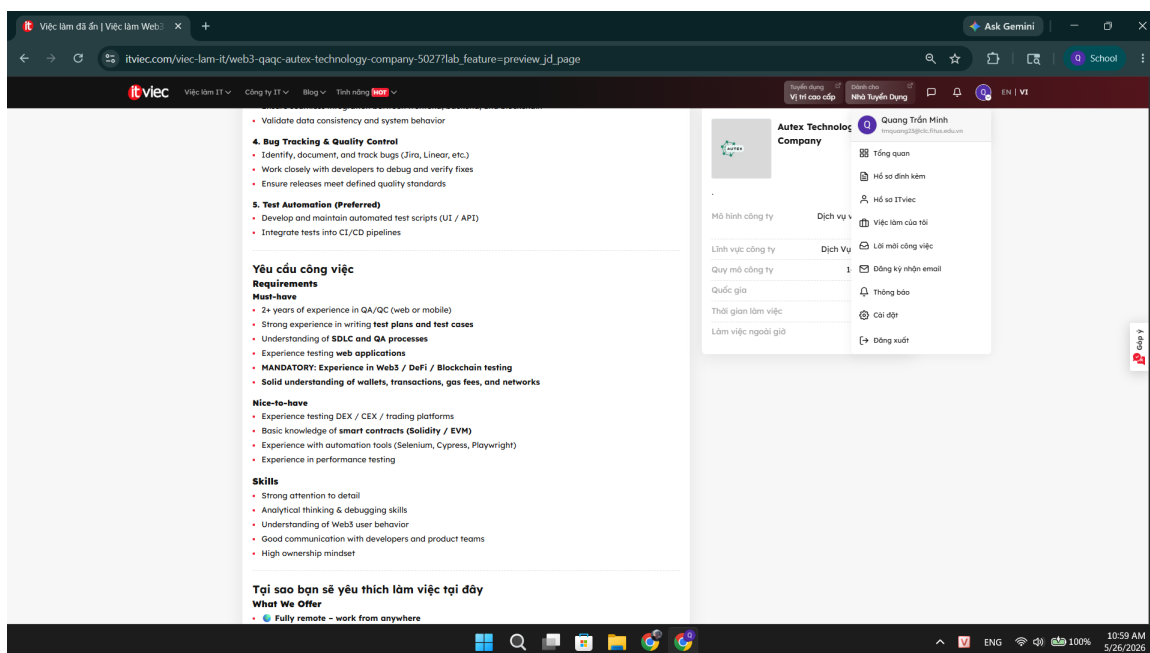
1.10.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.10.3 Mô tả công việc



1.10.4 Các kỹ năng yêu cầu



1.10.5 Mức lương

Salary in range: 1,500 - 2,500 USD

1.10.6 Phân tích tác động của AI

Công nghệ AI có tác động lên vai trò QA/QC trong Web3 khi nó tự động hóa các công việc kiểm thử thường xuyên như xác minh dữ liệu trên chuỗi, kiểm tra gas fees và tương tác smart contract, tuy nhiên, khó khăn ở đây là AI vẫn chưa đủ thông minh để nhận biết ngữ cảnh phi tập trung và hành vi của người dùng Web3. Vì vậy, thay vì e ngại khả năng bị thay thế, QA Web3 nên tận dụng AI để tạo ra test case cho các kịch bản phức tạp và tập trung vào kiểm thử khám phá và bảo mật.

2 AI Audit Report

2.1 Ask AI Tool for ISTQB mindmap and correct it

2.1.1 Prompt + Tool

Prompt: "Create a highly professional, clean, and visually appealing mindmap about ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Certification, in a modern infographic style.

Central topic in the middle: "ISTQB Software Testing Certification" with the official ISTQB logo style, using deep blue and teal color scheme, modern sans-serif typography.

Main branches radiating from the center:

- Fundamentals of Testing
- Testing Throughout the Software Development Lifecycle
- Static Testing
- Test Techniques (Black-box, White-box, Experience-based)
- Test Management
- Test Monitoring and Control
- Test Analysis and Design
- Test Implementation and Execution
- Evaluating Exit Criteria and Reporting
- Configuration Management
- Risk and Testing
- Defect Management
- Tool Support for Testing

Use a clean radial or hierarchical mindmap structure. Each main branch has clear sub-branches with key concepts, important terms, and short descriptions.

Style: Modern, minimalist, corporate educational infographic, excellent visual hierarchy, balanced layout, subtle shadows and depth, high contrast, professional color palette (dark navy, teal, white, light gray accents), very detailed, sharp text, readable even at medium size, 16:9 landscape orientation, ultra high resolution, clean background with very light grid or subtle tech pattern.

Add small relevant icons for each section (test tube, checklist, lifecycle diagram, bug icon, etc.). Make it suitable for study materials and certification preparation." Tool đã sử dụng: Gemini (model 3.5 thinking) Thời gian đã thực hiện: 21:04 20/05/2026

2.1.2 AI output



2.1.3 Verdict

INVALID

2.1.4 Reasoning

Lỗi 1 (Các cấp độ kiểm thử bị gộp chung và sử dụng lại thuật ngữ cũ): Ở nhánh "Testing Throughout the Software Development Lifecycle -> Levels of Testing", mindmap nêu lên "Unit" đồng thời cũng quy chiếu "Integration". Ngược lại, theo ISTQB v4.0.1 Ch.2.2.1 (Test Levels, pp. 28-29) và Appendix C (p. 75), cấp độ "Integration testing" cần phải được chia ra thành hai mức độ riêng biệt là "**Component integration testing**" và "**System integration testing**". Bên cạnh đó, cụm từ "unit testing" nay thay thế bởi cụm từ "component testing".

Lỗi 2 (Kỹ thuật kiểm thử chứa nội dung đã bị loại bỏ/thay thế): Trong nhánh "Test Techniques -> Specific techniques", mindmap hiện vẫn bao gồm các cụm từ "Use Case" và "Statement/Decision coverage". Theo Phụ lục C (Appendix C - Release Notes, trang 75) của tài liệu ISTQB v4.0.1, kỹ thuật "**Use case testing**" không còn được đề cập trong bất kỳ nội dung nào của cấp độ Foundation. Không chỉ có vậy, tài liệu này còn chỉ rõ rằng khái niệm "**Decision testing and coverage**" đã được thay thế bằng "**Branch testing and coverage**" (xem Mục 4.3).

Lỗi 3 (Standard Test Process sai các hoạt động cuối): Trong nhánh "Fundamentals of Testing -> Standard test process", sơ đồ tư duy hiện liệt kê hai hoạt động cuối cùng là "**đánh giá tiêu chí kết thúc & lập báo cáo**" và "**closure**". Theo ISTQB v4.0.1 Mục 1.4.1 Hoạt động và nhiệm vụ kiểm thử, trang 18, có bảy hoạt động liên quan đến quy trình kiểm thử hiện tại, kết thúc bằng hoạt động "**Test completion**". "**Evaluating exit criteria & reporting**", vốn trước đây là một phần của các phiên bản cũ hơn của phương pháp kiểm thử này, đã được tái cấu trúc và đưa vào mục "**Test monitoring and**

test control" và "Test completion".

2.1.5 Student fix

Sửa lỗi 1: Đổi tên nhánh "Unit" thành "Component testing". Xóa nhánh "Integration" và bổ sung hai nhánh phân biệt là "Component integration testing" và "System integration testing"

Sửa lỗi 2: Xóa bỏ hoàn toàn kỹ thuật "Use Case". Đổi tên kỹ thuật "Statement/Decision coverage" thành "Statement/Branch coverage" để phản ánh đúng thuật ngữ mới.

Sửa lỗi 3: Xóa bỏ hai hoạt động cũ là "evaluating exit criteria & reporting" và "closure". Thay thế bằng một node mới duy nhất tên là "Test completion".

3 Tài liệu tham khảo

1. *ChatGPT*
2. *xv6: a simple, Unix-like teaching operating system*